

# ASSUNTO

Matemática – Prof. Sérgio Altenfelder

- JURO SIMPLES

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

## JUROS SIMPLES

Juros Simples é uma modalidade de juro calculado em relação ao capital inicial, neste modelo de capitalização, os juros de todos os períodos serão sempre iguais, pois eles serão sempre calculados em relação ao capital inicial.

Veja as fórmulas que usaremos nos exercícios de Juros Simples.

$$J = C \cdot i \cdot t \quad \text{ou} \quad M = C \cdot (1 + i \cdot t)$$

Onde J = juro

C = capital

i = taxa unitária

t = tempo

M = Montante

2

**O que é o Juro (J)?**

Juro é quanto se ganha em uma aplicação. Por exemplo: se aplicarmos R\$ 100,00 e esse valor se transforma em R\$ 140,00, conclui-se que a aplicação gerou um aumento de capital de R\$ 40,00, esse valor é o que ganhamos na aplicação, isto é R\$ 40,00 é o juro.

**O que é o Capital (C)?**

É o valor que aplicamos. No exemplo da resposta anterior, o capital é R\$ 100,00.

**O que é o Montante (M)?**

Montante é o capital acrescidos de juros.  $M = C + J$ .

3

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

**O que é a taxa unitária (i)?**

É a retirada do símbolo de percentagem da taxa. Por exemplo: se estamos utilizando uma taxa percentual de 10%, a taxa unitária é 0,10. Isto é, devemos dividir por 100 o valor da taxa percentual.

**O que é o tempo (t)?**

É o período de aplicação de um capital.

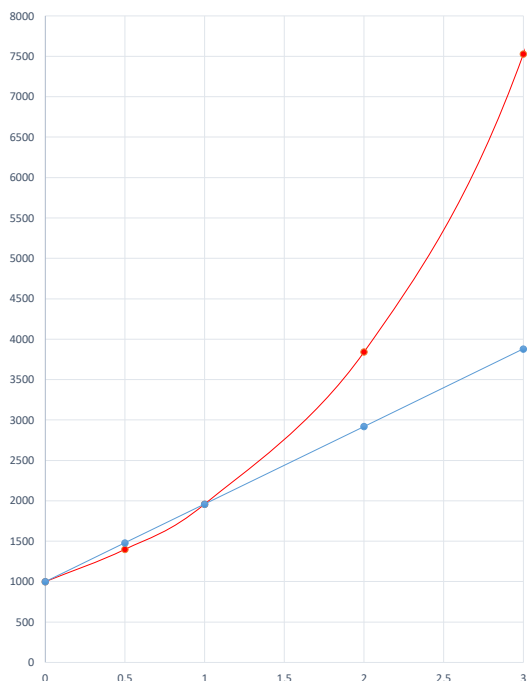
**É importante que a unidade da taxa e do tempo deva ser a mesma para poder utilizar as fórmulas.**

4

5

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

6



### JURO SIMPLES

$$C = 1000$$

$$M = 1000. (1 + 0,96.0,5) = 1000. (1,48) = 1480$$

$$M = 1000. (1 + 0,96.1) = 1000. (1,96) = 1960$$

$$M = 1000. (1 + 0,96.2) = 1000. (2,92) = 2920$$

$$M = 1000. (1 + 0,96.3) = 1000. (3,88) = 3880$$

### JURO COMPOSTO

$$C = 1000$$

$$M = 1000. (1 + 0,96)^{0,5} = 1000. (1,4) = 1400$$

$$M = 1000. (1 + 0,96)^1 = 1000. (1,96) = 1960$$

$$M = 1000. (1 + 0,96)^2 = 1000. (3,84) = 3840$$

$$M = 1000. (1 + 0,96)^3 = 1000. (7,53) = 7530$$

7

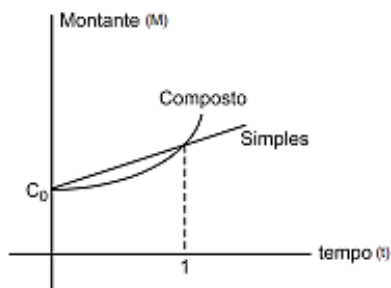
MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

## CONCLUSÃO

- Quando  $t = 1$ : **JURO SIMPLES = JURO COMPOSTO**
- Quando  $t > 1$ : **JURO COMPOSTO > JURO SIMPLES**
- Quando  $0 < t < 1$ : **JURO SIMPLES > JURO COMPOSTO**

8

O gráfico a seguir representa as evoluções no tempo do Montante a Juros Simples e do Montante a Juros Compostos, ambos à mesma taxa de juros.  $M$  é dado em unidades monetárias e  $t$ , na mesma unidade de tempo a que se refere a taxa de juros utilizada.



Analisando-se o gráfico, conclui-se que para o credor é mais vantajoso emprestar a juros

- A) compostos, sempre.
- B) compostos, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo.
- C) simples, sempre.
- D) simples, se o período do empréstimo for maior do que a unidade de tempo.
- E) simples, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo.

9

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

## EXEMPLOS DE QUESTÕES

10

**1. Aplica-se R\$ 100,00 durante três meses a uma taxa de juro simples de 10% a.m.. Calcule o valor recebido no final desta aplicação.**

- A) R\$ 110,00
- B) R\$ 120,00
- C) R\$ 121,00
- D) R\$ 130,00
- E) R\$ 133,10

11

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

12

**2. Aplicando R\$ 100,00 a uma taxa de juro simples de 10% a.m., recebe um montante de R\$ 130,00. Durante quanto tempo este capital foi aplicado.**

- A) 1 mês
- B) 1 mês e 15 dias
- C) 2 meses
- D) 2 meses e 15 dias
- E) 3 meses

13

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

**3. Aplicando R\$ 100,00 durante 3 meses, recebe um montante de R\$ 130,00. Calcule a taxa de juro simples mensal desta aplicação.**

- A) 30%
- B) 25%
- C) 20%
- D) 15%
- E) 10%

14

4. Qual o capital que aplicado a uma taxa de juro simples de 10% a.m. durante 3 meses, gera um montante de R\$ 130,00?

- A) R\$ 80,00
- B) R\$ 90,00
- C) R\$ 100,00
- D) R\$ 110,00
- E) R\$ 120,00

15

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

**Como esse assunto pode cair em sua prova?**

16



**1. Calcular os juros simples que um capital de R\$ 10.000,00, rende em um ano e meio, aplicado à taxa de 6% a.a.?**

- A) R\$ 700,00
- B) R\$ 1.000,00
- C) R\$ 1.600,00
- D) R\$ 600,00
- E) R\$ 900,00

17

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

**2. Qual o capital que produz, à taxa simples de 6% a.a., em 3 meses, juro de R\$ 78,00?**

- A) R\$ 4.300,00
- B) R\$ 3.000,00
- C) R\$ 5.200,00
- D) R\$ 2.600,00
- E) R\$ 3.500,00

18

**3. A que taxa anual simples, o capital de R\$ 5.000,00, em 1 ano, renderia R\$ 300,00?**

- A) 5%
- B) 6%
- C) 4%
- D) 3%
- E) 2%

19

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

**4. Durante quantos meses um capital de R\$ 100,00 aplicado a uma taxa simples de 30% a.m., renderia R\$ 240,00?**

- A) 4
- B) 6
- C) 8
- D) 3
- E) 10

20

**5. Calcule o montante produzido por capital de R\$ 5.000,00, aplicado durante 3 meses a uma taxa simples de 15% a.m?**

- A) R\$ 7.500,00
- B) R\$ 4.300,00
- C) R\$ 3.000,00
- D) R\$ 5.000,00
- E) R\$ 7.250,00

21

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

**6. Qual o capital que em dois anos, à taxa simples de 5% a.a., produz um montante de R\$ 6.600,00?**

- A) R\$ 5.400,00
- B) R\$ 6.000,00
- C) R\$ 4.200,00
- D) R\$ 5.200,00
- E) R\$ 6.200,00

22

**7. A que taxa mensal simples, o capital de R\$ 1.200,00, no fim de dois meses, geraria um capital acumulado de R\$ 2.400,00?**

- A) 12%
- B) 23%
- C) 25%
- D) 15%
- E) 50%

23

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

**8. Durante quantos meses um capital de R\$ 100,00, aplicado a uma taxa simples de 30% a.m., geraria um montante de R\$ 220,00?**

- A) 4
- B) 6
- C) 8
- D) 3
- E) 10

24

**9. Qual é o prazo para uma aplicação a uma taxa simples de 5% a.a., tenha um aumento que corresponda a  $\frac{1}{5}$  de seu valor?**

- A) 2 anos
- B) 4 anos
- C) 6 anos
- D) 5 anos
- E) 8 anos

25

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

**10. Em quanto tempo um capital aplicado à taxa simples de 150% a.a., quadruplique seu valor?**

- A) 2 anos
- B) 4 anos
- C) 6 anos
- D) 5 anos
- E) 8 anos

26

**11. Um capital de R\$ 14.400,00, aplicado a 22% a.a., rendeu R\$ 880,00 de juros simples.**

**Durante quanto tempo esteve empregado?**

- A) 3 meses e 3 dias
- B) 3 meses e 8 dias
- C) 2 meses e 23 dias
- D) 3 meses e 10 dias
- E) 3 meses

27

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

**12. Calcule o valor do montante produzido por capital de R\$ 150,00, aplicado a juro simples a uma taxa de 4,8% a.m. , durante 25 dias?**

- A) R\$ 151,00
- B) R\$ 151,20
- C) R\$ 156,00
- D) R\$ 153,60
- E) R\$ 210,00

28

**13. Ao investir uma quantia de dinheiro em uma operação a juros simples de taxa igual 2,5% ao mês o tempo que decorrerá para que esta quantia renda juros de 50% sobre o valor aplicado é igual a:**

- A) 2 meses
- B) 1 ano e 2 meses
- C) 1 ano e 8 meses
- D) 2 anos
- E) 2 anos e 2 meses

29

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

**14. Joaquim empresta R\$ 300,00 ao seu amigo, propondo-lhe cobrar juros simples a uma taxa de 2,5% ao mês. Tendo o amigo de Joaquim aceitado a proposta e quitado sua dívida após exatos 5 meses em uma única parcela, é correto afirmar que ele pagou a Joaquim a quantia de:**

- A) R\$ 337,50
- B) R\$ 350,00
- C) R\$ 375,00
- D) R\$ 412,50
- E) R\$ 450,00

30

**15. Daniel aplicou R\$ 1.000,00 em um sistema de juros simples, durante 4 meses. Após este período, Daniel retirou o montante de R\$ 1.300,00 desta aplicação, pode-se afirmar que a taxa de juros mensal praticada nesta aplicação é igual a:**

- A) 2%
- B) 2,5%
- C) 5%
- D) 7,5%
- E) 8%

31

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

**16. Danilo aplica um capital em um sistema de juros simples, cuja taxa de juros mensal é de 7,5%, e obtém um montante de R\$ 2.100,00 após 10 meses de aplicação. É correto afirmar que o capital aplicado por Danilo nesta operação foi igual a:**

- A) R\$ 1.000,00
- B) R\$ 1.100,00
- C) R\$ 1.200,00
- D) R\$ 1.300,00
- E) R\$ 1.400,00

32



**17. Laura deseja fazer um investimento em um sistema de juros simples para sacar um montante de R\$ 1.500,00 ao final de 4 anos de aplicação. Sabendo que a taxa de juros desta aplicação é igual a 6,25% ao trimestre, qual o capital inicial que Laura deverá aplicar para atingir o seu objetivo?**

- A) R\$ 750,00
- B) R\$ 725,00
- C) R\$ 700,00
- D) R\$ 675,00
- E) R\$ 650,00

33

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

**18. Ao investir a quantia de R\$ 40.000,00 em uma aplicação a juros simples durante um ano, Carlos obteve um montante de R\$ 46.000,00. Qual a taxa mensal desta aplicação?**

- a.) 0,1%
- b.) 1,25%
- c.) 5%
- d.) 12,5%
- e.) 15%

34

**19. Em quanto tempo um capital aplicado à taxa simples de 150% a.a., quintuplica seu valor?**

- A) 3 anos e 4 meses
- B) 2,67 meses
- C) 2 anos e 2 meses
- D) 2 anos e 8 meses
- E) 27 meses

35

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

## QUESTÕES ENVOLVENDO RACIOCÍNIO ARITMÉTICO E JURO SIMPLES

36

**20. José colocou  $\frac{2}{3}$  de meu capital a 36% a.a., e o restante a 18% a.a., recebendo juro simples anual de R\$ 117.000,00. Qual é o meu capital?**

- A) R\$ 480.000,00
- B) R\$ 390.000,00
- C) R\$ 410.600,00
- D) R\$ 520.800,00
- E) R\$ 350.000,00

37

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

**21. Carlos aplicou  $\frac{1}{4}$  de seu capital a juros simples comerciais de 18% a.a., pelo prazo de 1 ano, e o restante do dinheiro a uma taxa de 24% a.a., pelo mesmo prazo e regime de capitalização. Sabendo-se que uma das aplicações rendeu R\$ 594,00 de juros, mais do que a outra, o capital inicial era de R\$**

- A) 4.200,00
- B) 4.800,00
- C) 4.900,00
- D) 4.600,00
- E) 4.400,00

38

**22. Três capitais são colocados a juros simples: o primeiro a 25% a.a., durante 4 anos; o segundo a 24% a.a., durante 3 anos e 6 meses e o terceiro a 20% a.a., durante 2 anos e quatro meses. Juntos renderam um juro de R\$ 27.591,80. Sabendo que o segundo capital é o dobro do primeiro e que o terceiro é o triplo do segundo, o valor do terceiro capital é de:**

- A) R\$ 30.210,00
- B) R\$ 10.070,00
- C) R\$ 15.105,00
- D) R\$ 20.140,00
- E) R\$ 5.035,00

39

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

**23. Quanto se deve aplicar a 12% ao mês, para que se obtenha os mesmos juros simples que os produzidos por R\$ 400.000,00 emprestados a 15% ao mês, durante o mesmo período?**

- A) R\$ 420.000,00
- B) R\$ 450.000,00
- C) R\$ 480.000,00
- D) R\$ 520.000,00
- E) R\$ 500.000,00

40

24. Duas pessoas fizeram aplicações de dinheiro na mesma data. Uma aplicou R\$ 192.000,00 à taxa de juros simples de 25% ao ano e a outra aplicou R\$ 240.000,00 a taxa de juros simples de 15% ao ano. Após quanto tempo os montantes das aplicações serão iguais?

- A) 48 meses
- B) 44 meses
- C) 38 meses
- D) 24 meses
- E) 18 meses

41

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

25. Se um determinado capital, produz um montante em 3 meses de R\$ 1.360,00 e um montante em 5 meses de R\$ 1.600,00. Pergunta-se qual a taxa simples aplicada sobre este capital?

- A) 8% a.m.
- B) 10% a.m.
- C) 12% a.m.
- D) 14% a.m.
- E) 15% a.m.

42